Corrigé détaillé – TD3

Probabilités 1

Probabilités conditionnelles

Année universitaire 2026–2027

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée.

Proposition avec rappels progressifs et renvois entre les TD.

Rappel de cours – Notions nouvelles de ce TD

Conditionner. Pour $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B).$$

L'évènement après « sachant » devient le nouvel univers de référence. Ce produit formalise la règle des chemins utilisée au TD2, exercice 2.

Probabilités totales. Si $B_1, \dots, B_r$ sont disjoints, couvrent Ω et ont des probabilités positives,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A \mid B_i).$$

On additionne les contributions des différentes origines possibles de A.

Inverser le conditionnement : Bayes. Si $\mathbb{P}(A) > 0$,

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_j)\mathbb{P}(A \mid B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(B_i)\mathbb{P}(A \mid B_i)}.$$

Le dénominateur est la probabilité totale de l'information observée.

Indépendance. A et B sont indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$; pour $\mathbb{P}(B) > 0$, cela équivaut à $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$. Cette hypothèse doit être donnée ou explicitement posée.

Prérequis déjà acquis. Complémentaire et somme de chemins : voir TD2, rappel d'ouverture et exercice 2. Le TD3 ne les réintroduit pas.

Ce corrigé est conçu pour permettre un travail autonome. On précise les événements utilisés, on écrit les formules de probabilités avant d'effectuer les calculs et on distingue systématiquement une probabilité conditionnelle de la probabilité obtenue en inversant le conditionnement.

Exercice 1

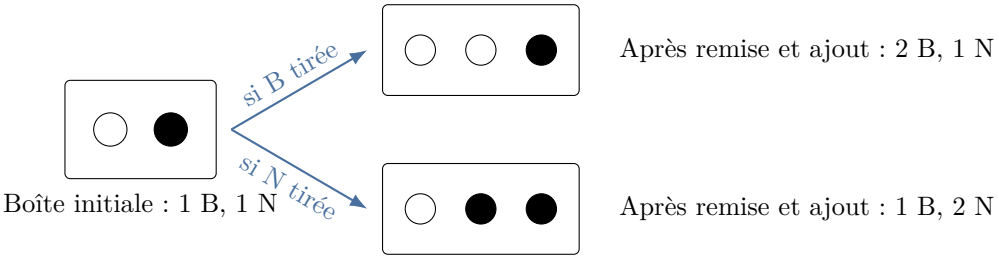
Énoncé. Une boîte contient une balle noire et une balle blanche. Une balle est tirée au hasard dans la boîte : on y remet celle-ci ainsi qu'une nouvelle balle de la même couleur. On tire alors une des trois balles au hasard dans la boîte.

1) Décrire l'expérience à l'aide d'un arbre des choix.
2) Quelle est la probabilité que la seconde balle tirée soit blanche ?
3) Quelle est la probabilité que l'une au moins des deux balles tirées soit blanche ?
4) Quelle est la probabilité que la première balle tirée soit blanche, sachant que l'une au moins des deux balles tirées est blanche ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

L'expérience comporte deux tirages successifs et le premier modifie la composition de la boîte : un arbre pondéré rend cette dépendance visible. On ne peut donc pas multiplier deux probabilités égales à 1/2 comme pour des tirages indépendants. Pour « seconde balle blanche », on réunit les deux chemins qui finissent par une blanche. Pour « au moins une blanche », le complément ne comporte qu'un chemin, contre trois pour le calcul direct. Enfin, « sachant » impose de restreindre l'univers aux issues compatibles avec l'information.

Repères de cours. Rappel d'ouverture du TD3 : conditionnement et probabilités totales ; arbre avec composition variable : voir TD2, exercice 5.



B : blanche ; N : noire. Le second tirage se fait dans la boîte modifiée.

Résolution.

Notons

$$B_i = \{\text{la balle obtenue au tirage } i \text{ est blanche}\}$$

et

$$N_i = \{\text{la balle obtenue au tirage } i \text{ est noire}\}.$$

Au premier tirage,

$$\mathbb{P}(B_1) = \mathbb{P}(N_1) = \frac{1}{2}.$$

Si la première balle est blanche, on remet cette balle puis on ajoute une seconde balle blanche. La boîte contient alors deux balles blanches et une balle noire. Ainsi

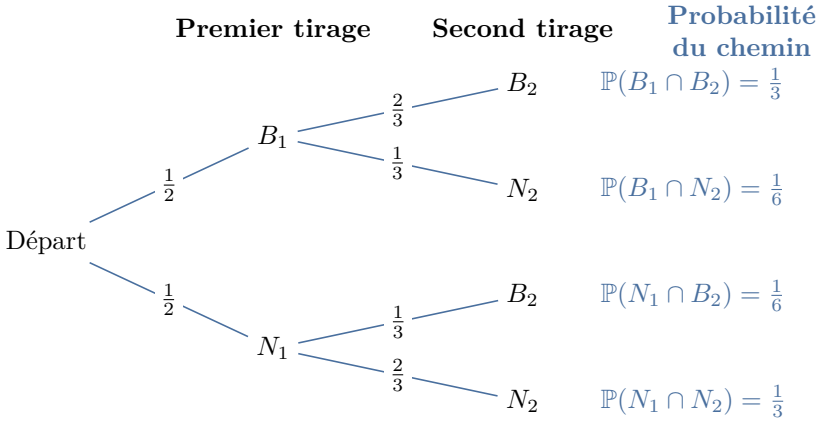
$$\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(N_2 \mid B_1) = \frac{1}{3}.$$

Si la première balle est noire, la boîte contient alors une balle blanche et deux balles noires. Donc

$$\mathbb{P}(B_2 \mid N_1) = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(N_2 \mid N_1) = \frac{2}{3}.$$

Méthode à retenir

Dans un arbre pondéré, on multiplie les probabilités le long d'un chemin. Lorsque plusieurs chemins incompatibles conduisent au même événement, on additionne ensuite les probabilités de ces chemins.



2) Probabilité que la seconde balle soit blanche

Les événements B_1 et N_1 forment une partition de l'univers. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_2) &= \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) + \mathbb{P}(N_1)\mathbb{P}(B_2 \mid N_1)\\ &= \frac{1}{2}\times\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\\ &= \boxed{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

3) Au moins une des deux balles est blanche

Il est plus simple de raisonner avec l'événement contraire.
L'événement contraire de "au moins une balle est blanche" est "les deux balles sont noires". Ainsi

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_1)\mathbb{P}(N_2 \mid N_1) = \frac{1}{2}\times\frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\text{au moins une blanche}) = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

4) Première balle blanche sachant qu'au moins une est blanche

Notons

$$A = \{\text{au moins une des deux balles est blanche}\}.$$

On cherche

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A).$$

Par définition,

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Or, si la première balle est blanche, alors A est automatiquement réalisé. Ainsi

$$B_1 \cap A = B_1.$$

Donc

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

Point de vigilance

Après le premier tirage, la composition de la boîte a changé. Les probabilités du second tirage ne sont donc plus toutes égales à 1/2.

Exercice 2

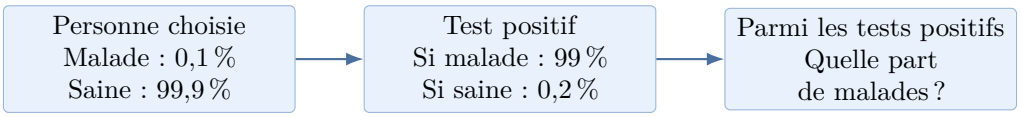
Énoncé. Une maladie touche une personne sur 1000. Si une personne est malade, le test est positif dans 99% des cas. Si une personne n'est pas malade, le test est positif dans 0,2% des cas.

Calculer la probabilité qu'une personne soit effectivement malade sachant que son test est positif.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Les données vont de l'état de santé vers le résultat du test, tandis que la question remonte du résultat vers l'état de santé : c'est une inversion du conditionnement, traitée par Bayes. Il faut d'abord réunir vrais et faux positifs. Un tableau sur une population fictive rend le rôle de la rareté de la maladie visible ; reprendre directement le taux de 99 % répondrait à une autre question.

Repères de cours. Voir TD3, exercice 1 pour calculer une probabilité totale ; formule de Bayes : rappel d'ouverture du TD3.



Résolution.

Notons

$$M = \{\text{la personne est malade}\}, \qquad T = \{\text{le test est positif}\}.$$

Les données s'écrivent

$$\mathbb{P}(M) = 0{,}001, \qquad \mathbb{P}(\overline{M}) = 0{,}999,$$
$$\mathbb{P}(T \mid M) = 0{,}99, \qquad \mathbb{P}(T \mid \overline{M}) = 0{,}002.$$

Méthode à retenir

On connaît ici la probabilité d'un test positif sachant que la personne est malade, mais on cherche la probabilité inverse : être malade sachant que le test est positif. Il faut donc calculer d'abord $\mathbb{P}(T)$, puis appliquer la formule de Bayes.

Lecture sur une population fictive de 1 000 000 de personnes. Ces effectifs illustrent exactement les proportions du modèle ; ce ne sont pas des observations.

	T	$\overline{T}$	Total
M	990	10	1 000
$\overline{M}$	1 998	997 002	999 000
Total	2 988	997 012	1 000 000

Parmi les 2 988 positifs, 990 sont malades : le quotient 990/2 988 retrouve Bayes.

Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T \mid M) + \mathbb{P}(\overline{M})\mathbb{P}(T \mid \overline{M}) \\ &= 0{,}001 \times 0{,}99 + 0{,}999 \times 0{,}002 \\ &= 0{,}00099 + 0{,}001998 \\ &= 0{,}002988.\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\mathbb{P}(M \cap T) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T \mid M) = 0{,}001 \times 0{,}99 = 0{,}00099.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M \mid T) &= \frac{\mathbb{P}(M \cap T)}{\mathbb{P}(T)} \\ &= \frac{0{,}00099}{0{,}002988} \\ &= \frac{55}{166} \\ &\approx 0{,}3313.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(M \mid T) \approx 33{,}1\%.}$$

Remarque

Le test est pourtant très performant. Le résultat s'explique par le fait que la maladie est extrêmement rare : dans une population très majoritairement saine, les faux positifs deviennent nombreux relativement aux vrais positifs.

Point de vigilance

Ne pas confondre

$$\mathbb{P}(T \mid M) = 99\%$$

avec

$$\mathbb{P}(M \mid T).$$

Inverser les deux événements change en général complètement la probabilité.

Exercice 3

Énoncé. Pour un TGV, on admet les données suivantes :

80% des départs se font à l'heure,

84% des arrivées se font à l'heure,

et

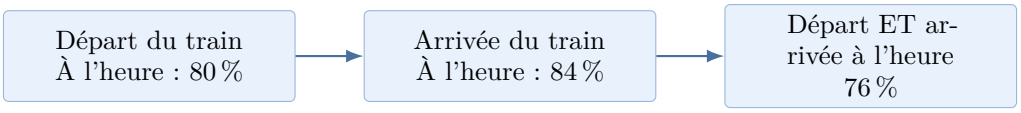
76% des trajets partent et arrivent à l'heure.

1) Calculer :
   a) la probabilité qu'un train arrive à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure ;
   b) la probabilité qu'un train soit parti à l'heure sachant qu'il est arrivé à l'heure ;
   c) la probabilité qu'un train n'arrive pas à l'heure sachant qu'il n'est pas parti à l'heure ;
   d) la probabilité qu'un train n'arrive pas à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure.
2) La probabilité d'un retard critique supérieur à une heure est estimée à 1%. Un tel retard sur Vannes–Paris fait manquer la correspondance vers La Rochelle. Calculer la probabilité d'arriver à l'heure à La Rochelle.

Analyse : comment choisir la méthode ?

On connaît deux probabilités marginales et une intersection, mais aucune probabilité conditionnelle : un tableau croisé se complète directement par soustractions. Un arbre demanderait de calculer au préalable ses branches. Chaque « sachant » désignera ensuite la ligne ou la colonne de référence. Pour la correspondance, on distingue un retard quelconque d'un retard critique ; le produit final exige une hypothèse supplémentaire sur le second trajet.

Repères de cours. Voir TD3, exercice 1 pour le dénominateur d'une probabilité conditionnelle ; indépendance : rappel d'ouverture du TD3.



Résolution.

Notons

$$D = \{\text{le train part à l'heure}\}, \qquad A = \{\text{le train arrive à l'heure}\}.$$

Les données sont

$$\mathbb{P}(D) = 0{,}80, \qquad \mathbb{P}(A) = 0{,}84, \qquad \mathbb{P}(D \cap A) = 0{,}76.$$

Méthode à retenir

Avec deux événements et plusieurs questions conditionnelles, un tableau croisé est souvent le moyen le plus sûr d'organiser les données.

On complète d'abord les probabilités manquantes :

$$\mathbb{P}(D \cap \overline{A}) = 0{,}80 - 0{,}76 = 0{,}04,$$

$$\mathbb{P}(\overline{D} \cap A) = 0{,}84 - 0{,}76 = 0{,}08,$$

puis

$$\mathbb{P}(\overline{D} \cap \overline{A}) = 1 - (0{,}76 + 0{,}04 + 0{,}08) = 0{,}12.$$

On obtient ainsi

	A	$\overline{A}$	Total
D	0,76	0,04	0,80
$\overline{D}$	0,08	0,12	0,20
Total	0,84	0,16	1

1a) Arriver à l'heure sachant que le train est parti à l'heure

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(A \cap D)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{0{,}76}{0{,}80} \\ &= \boxed{0{,}95}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid D) = 95\%.}$$

1b) Être parti à l'heure sachant que le train est arrivé à l'heure

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid A) &= \frac{\mathbb{P}(D \cap A)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \frac{0{,}76}{0{,}84} \\ &= \frac{19}{21} \\ &\approx 0{,}9048.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(D \mid A) \approx 90{,}5\%.}$$

1c) Ne pas arriver à l'heure sachant que le train n'est pas parti à l'heure

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{A} \mid \overline{D}) &= \frac{\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{D})}{\mathbb{P}(\overline{D})} \\ &= \frac{0{,}12}{0{,}20} \\ &= \boxed{0{,}60}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A} \mid \overline{D}) = 60\%.}$$

1d) Ne pas arriver à l'heure sachant que le train est parti à l'heure

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{A} \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(\overline{A} \cap D)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{0{,}04}{0{,}80} \\ &= \boxed{0{,}05}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A} \mid D) = 5\%.}$$

2) Trajet complet Vannes–Paris–La Rochelle

Notons

$$C = \{\text{le premier train subit un retard critique}\}.$$

L'énoncé donne

$$\mathbb{P}(C) = 0{,}01, \qquad \mathbb{P}(\overline{C}) = 0{,}99.$$

Pour obtenir une valeur numérique à partir des seules données de l'énoncé, on modélise la ponctualité du second train comme indépendante de l'existence d'un retard critique sur le premier train.

Pour arriver à l'heure à La Rochelle, il faut alors :

— ne pas subir de retard critique sur Vannes–Paris ;
— arriver à l'heure avec le TGV Paris–La Rochelle.

Donc

$$\mathbb{P}(\text{arriver à l'heure}) = 0{,}99 \times 0{,}84 = 0{,}8316.$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{arriver à l'heure à La Rochelle}) = 83{,}16\%.}$$

Remarque

L'hypothèse d'indépendance utilisée dans la dernière question est une hypothèse de modélisation. Elle n'est pas une conséquence des données 80%, 84% et 76%.

Point de vigilance

Dans une probabilité conditionnelle, le dénominateur est toujours la probabilité de l'événement placé après le mot "sachant".

Exercice 4

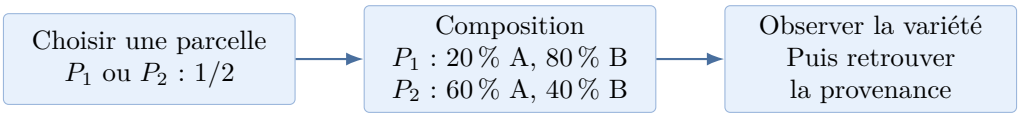
Énoncé. Une première parcelle contient 20% de pommes de terre de variété A et 80% de variété B. Une seconde parcelle contient 60% de A et 40% de B. L'agriculteur choisit au hasard l'une des deux parcelles, puis une pomme de terre.

1) Définir les événements et traduire les données.
2) Calculer la probabilité d'obtenir une pomme de terre de variété B.
3) Sachant qu'elle est de variété B, calculer la probabilité qu'elle provienne de la première parcelle.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Le choix se fait en deux étapes : parcelle, puis variété. Un arbre suit cet ordre et les probabilités totales réunissent les deux façons d'obtenir B. La moyenne simple des proportions fonctionne ici parce que les parcelles sont équiprobables ; elle ne serait pas valable avec des poids différents. La dernière question remonte de B vers la parcelle : on utilise Bayes.

Repères de cours. Voir TD3, exercice 2 pour remonter d'une observation à son origine par Bayes.



Résolution.

Notons

$$P_1 = \{\text{la première parcelle est choisie}\},$$
$$P_2 = \{\text{la seconde parcelle est choisie}\},$$
$$A = \{\text{la pomme de terre est de variété } A\},$$
$$B = \{\text{la pomme de terre est de variété } B\}.$$

La parcelle est choisie au hasard, donc

$$\mathbb{P}(P_1) = \mathbb{P}(P_2) = \frac{1}{2}.$$

Les données de composition donnent

$$\mathbb{P}(B \mid P_1) = 0{,}80, \qquad \mathbb{P}(A \mid P_1) = 0{,}20,$$

et

$$\mathbb{P}(B \mid P_2) = 0{,}40, \qquad \mathbb{P}(A \mid P_2) = 0{,}60.$$

Tableau des probabilités conjointes. Chaque case est le produit du poids de la parcelle par la proportion de la variété.

	A	B	Total
P_1	0,10	0,40	0,50
P_2	0,30	0,20	0,50
Total	0,40	0,60	1

Pour la dernière question, on se restreint à la colonne B : 0,40/0,60.

2) Probabilité d'obtenir la variété B

Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(P_1)\mathbb{P}(B \mid P_1) + \mathbb{P}(P_2)\mathbb{P}(B \mid P_2)\\ &= \frac{1}{2} \times 0{,}80 + \frac{1}{2} \times 0{,}40\\ &= 0{,}40 + 0{,}20\\ &= \boxed{0{,}60}.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = 60\%.}$$

3) Provenance sachant que la pomme de terre est de variété B

On cherche

$$\mathbb{P}(P_1 \mid B).$$

Or

$$\mathbb{P}(P_1 \cap B) = \mathbb{P}(P_1)\mathbb{P}(B \mid P_1) = \frac{1}{2} \times 0{,}80 = 0{,}40.$$

Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(P_1 \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(P_1 \cap B)}{\mathbb{P}(B)}\\ &= \frac{0{,}40}{0{,}60}\\ &= \boxed{\frac{2}{3}}.\end{aligned}$$

Méthode à retenir

Pour remonter d'une observation finale vers sa cause possible, on calcule d'abord la probabilité totale de l'observation, puis on utilise la formule de Bayes.

Point de vigilance

Avant le prélèvement, les deux parcelles sont équiprobables. Après avoir observé une pomme de terre de variété B, elles ne le sont plus.

Exercice 5

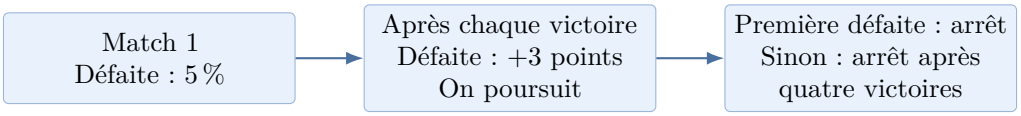
Énoncé. Un joueur de tennis joue au maximum quatre matchs et s'arrête dès qu'il perd. La probabilité de perdre le premier match est 5%. Après chaque victoire, cette probabilité de défaite augmente de 3 points.

Calculer la probabilité qu'il sorte vaincu de cette journée.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Le joueur s'arrête à la première défaite : on représente seulement les matchs effectivement atteints. Les taux annoncés sont conditionnels aux victoires précédentes. Le complément de « sortir vaincu » est l'unique parcours de quatre victoires ; il est plus court à calculer que les quatre parcours de défaite. Une puissance ne convient pas puisque les probabilités changent à chaque match.

Repères de cours. Voir TD2, exercice 6 pour le complémentaire ; la règle du produit ne suppose pas des probabilités constantes.



Résolution.

Les probabilités successives de défaite, conditionnellement au fait d'avoir gagné tous les matchs précédents, sont :

$$0{,}05, \qquad 0{,}08, \qquad 0{,}11, \qquad 0{,}14.$$

Les probabilités successives de victoire sont donc

$$0{,}95, \qquad 0{,}92, \qquad 0{,}89, \qquad 0{,}86.$$

Méthode à retenir

L'événement contraire de "sortir vaincu" est particulièrement simple : le joueur doit gagner les quatre matchs. Calculer le contraire évite d'additionner quatre chemins différents de défaite.

Les cinq parcours terminaux. V signifie victoire et D défaite. Aucun match n'est joué après D.

Parcours	Produit des probabilités conditionnelles	Probabilité
D	$0{,}05$	$0{,}05$
VD	$0{,}95 \times 0{,}08$	$0{,}076$
VVD	$0{,}95 \times 0{,}92 \times 0{,}11$	$0{,}09614$
$VVVD$	$0{,}95 \times 0{,}92 \times 0{,}89 \times 0{,}14$	$0{,}1089004$
VVVV	$0{,}95 \times 0{,}92 \times 0{,}89 \times 0{,}86$	$0{,}6689596$

Les quatre premières lignes décrivent « sortir vaincu ». Leur somme vaut $0{,}3310404$; la somme des cinq lignes vaut 1.

La probabilité de gagner les quatre matchs est

$$0{,}95 \times 0{,}92 \times 0{,}89 \times 0{,}86.$$

On obtient

$$\mathbb{P}(\text{quatre victoires}) = 0{,}6689596.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{sortir vaincu}) &= 1 - 0{,}6689596\\ &= 0{,}3310404.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{sortir vaincu}) \approx 33{,}10\%.}$$

On peut vérifier ce résultat en additionnant les quatre chemins possibles :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{défaite}) = 0{,}05 &\\ &+ 0{,}95 \times 0{,}08\\ &+ 0{,}95 \times 0{,}92 \times 0{,}11\\ &+ 0{,}95 \times 0{,}92 \times 0{,}89 \times 0{,}14.\end{aligned}$$

Point de vigilance

Il ne faut pas calculer

$$1 - 0{,}95^4.$$

La probabilité de gagner un match n'est pas constante : elle diminue au fur et à mesure que la fatigue augmente.

Exercice 6

Énoncé. Un logiciel utilise quatre serveurs S_1, S_2, S_3, S_4. Le serveur S_4 contient 40% des données. Les 60% restants sont répartis équitablement entre les trois autres serveurs.

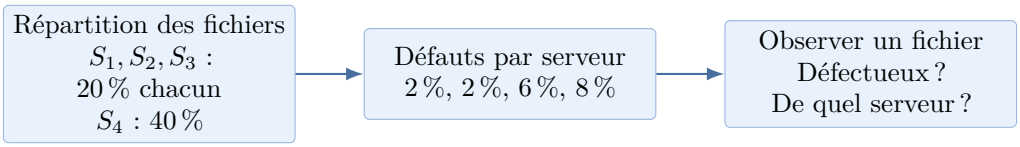
Les taux de fichiers défectueux sont :

$$8\% \text{ pour } S_4, \quad 6\% \text{ pour } S_3, \quad 2\% \text{ pour } S_2, \quad 2\% \text{ pour } S_1.$$

Analyse : comment choisir la méthode ?

L'origine du fichier partage la population en quatre groupes de poids différents. Un tableau pondéré permet de calculer la contribution de chaque serveur aux défauts, puis de les additionner. La moyenne simple des quatre taux ignorerait que le serveur 4 contient deux fois plus de données. Observer un défaut conduit ensuite à inverser le conditionnement par Bayes.

Repères de cours. Voir TD3, exercices 2 et 4 pour les probabilités totales puis Bayes ; ici, la partition possède quatre groupes.



Résolution.

Notons

$$S_i = \{\text{le fichier provient du serveur } S_i\},$$

et

$$D = \{\text{le fichier est défectueux}\}.$$

On a

$$\mathbb{P}(S_4) = 0{,}40.$$

Les 60% restants sont répartis en trois parts égales, donc

$$\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(S_2) = \mathbb{P}(S_3) = 0{,}20.$$

Les taux de défauts donnent

$$\mathbb{P}(D \mid S_1) = 0{,}02,$$
$$\mathbb{P}(D \mid S_2) = 0{,}02,$$
$$\mathbb{P}(D \mid S_3) = 0{,}06,$$

et

$$\mathbb{P}(D \mid S_4) = 0{,}08.$$

On peut résumer les données par

Serveur	$\mathbb{P}(S_i)$	$\mathbb{P}(D \mid S_i)$	$\mathbb{P}(S_i \cap D)$
S_1	0,20	0,02	0,004
S_2	0,20	0,02	0,004
S_3	0,20	0,06	0,012
S_4	0,40	0,08	0,032

2a) Probabilité qu'un fichier soit défectueux

Les quatre événements S_1, S_2, S_3, S_4 forment une partition. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) = {} & \mathbb{P}(S_1)\mathbb{P}(D \mid S_1) + \mathbb{P}(S_2)\mathbb{P}(D \mid S_2) \\ & + \mathbb{P}(S_3)\mathbb{P}(D \mid S_3) + \mathbb{P}(S_4)\mathbb{P}(D \mid S_4).\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= 0{,}20 \times 0{,}02 + 0{,}20 \times 0{,}02 \\ &\quad + 0{,}20 \times 0{,}06 + 0{,}40 \times 0{,}08 \\ &= 0{,}004 + 0{,}004 + 0{,}012 + 0{,}032 \\ &= \boxed{0{,}052}.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(D) = 5{,}2\%.}$$

2b) Le fichier provient de S_4 et est défectueux

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_4 \cap D) &= \mathbb{P}(S_4)\mathbb{P}(D \mid S_4) \\ &= 0{,}40 \times 0{,}08 \\ &= \boxed{0{,}032}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(S_4 \cap D) = 3{,}2\%.}$$

2c) Défaut sachant que le fichier provient de S_4

Cette probabilité est directement donnée par l'énoncé :

$$\boxed{\mathbb{P}(D \mid S_4) = 0{,}08 = 8\%.}$$

2d) Provenance de S_4 sachant que le fichier est défectueux

On cherche maintenant

$$\mathbb{P}(S_4 \mid D).$$

Par définition,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_4 \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(S_4 \cap D)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{0{,}032}{0{,}052} \\ &= \frac{8}{13} \\ &\approx 0{,}6154.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(S_4 \mid D) \approx 61{,}5\%.}$$

Méthode à retenir

Une question du type “sachant que le fichier est défectueux, d’où vient-il ?” inverse le sens du conditionnement. Il faut alors calculer le dénominateur par la formule des probabilités totales.

Point de vigilance

Les deux quantités

$$\mathbb{P}(D \mid S_4) = 8\%$$

et

$$\mathbb{P}(S_4 \mid D) \approx 61{,}5\%$$

n’ont pas la même signification.

Exercice 7

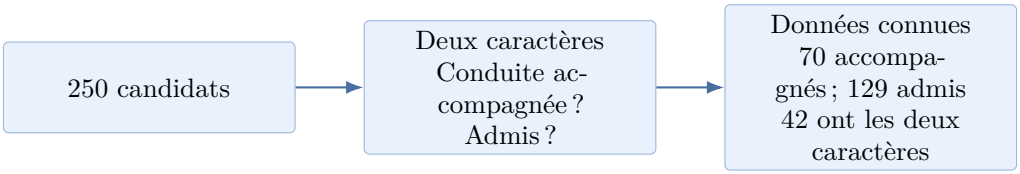
Énoncé. On observe 250 candidats au permis de conduire. Parmi eux :

- 129 sont admis ;
- 70 ont pratiqué la conduite accompagnée ;
- 42 ont pratiqué la conduite accompagnée et sont admis.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Les données sont des effectifs croisant deux caractères : formation suivie et réussite. Un tableau d’effectifs permet de retrouver les quatre groupes sans convertir prématurément en probabilités. Un arbre serait possible, mais exigerait d’abord ces mêmes effectifs pour pondérer ses branches. Dans chaque question conditionnelle, on divise par l’effectif du groupe indiqué après « sachant ».

Repères de cours. Voir TD3, exercice 3 pour organiser deux caractères dans un tableau et identifier le groupe de référence.



Résolution.

Notons

$$C = \{\text{le candidat a pratiqué la conduite accompagnée}\}$$

et

$$A = \{\text{le candidat est admis}\}.$$

Méthode à retenir

Lorsque l'énoncé fournit des effectifs croisant deux caractères, commencer par construire un tableau d'effectifs. Les probabilités conditionnelles deviennent ensuite de simples quotients.

On connaît

$$\mathrm{Card}(A) = 129, \qquad \mathrm{Card}(C) = 70, \qquad \mathrm{Card}(A \cap C) = 42.$$

Par conséquent,

$$\mathrm{Card}(C \cap \overline{A}) = 70 - 42 = 28,$$

et

$$\mathrm{Card}(\overline{C} \cap A) = 129 - 42 = 87.$$

Comme

$$\mathrm{Card}(\overline{C}) = 250 - 70 = 180,$$

on obtient

$$\mathrm{Card}(\overline{C} \cap \overline{A}) = 180 - 87 = 93.$$

Le tableau complet est donc

	A	$\overline{A}$	Total
C	42	28	70
$\overline{C}$	87	93	180
Total	129	121	250

2a) Le candidat n'est pas admis

Il y a 121 candidats non admis parmi 250. Ainsi

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{121}{250} = 0{,}484.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A}) = 48{,}4\%.}$$

2b) Conduite accompagnée sachant que le candidat est admis

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C \mid A) &= \frac{\mathrm{Card}(C \cap A)}{\mathrm{Card}(A)} \\ &= \frac{42}{129} \\ &= \frac{14}{43} \\ &\approx 0{,}3256.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid A) \approx 32{,}6\%.}$$

2c) Non admis sachant que le candidat a pratiqué la conduite accompagnée

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{A} \mid C) &= \frac{\text{Card}(\overline{A} \cap C)}{\text{Card}(C)} \\ &= \frac{28}{70} \\ &= \boxed{0{,}40}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A} \mid C) = 40\%.}$$

2d) Admis sachant que le candidat n'a pas pratiqué la conduite accompagnée

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \mid \overline{C}) &= \frac{\text{Card}(A \cap \overline{C})}{\text{Card}(\overline{C})} \\ &= \frac{87}{180} \\ &= \frac{29}{60} \\ &\approx 0{,}4833.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid \overline{C}) \approx 48{,}3\%.}$$

Point de vigilance

Dans

$$\mathbb{P}(C \mid A),$$

le nouvel univers de référence est l'ensemble des 129 admis. Le dénominateur est donc 129, et non 250.

Exercice 8

Énoncé. Un QCM propose quatre réponses pour chaque question. Soit p la probabilité qu'un étudiant connaisse la bonne réponse. S'il ignore la réponse, il choisit au hasard l'une des quatre propositions.

Quelle est, pour le correcteur, la probabilité que l'étudiant connaisse vraiment la bonne réponse lorsqu'il a donné la bonne réponse ?

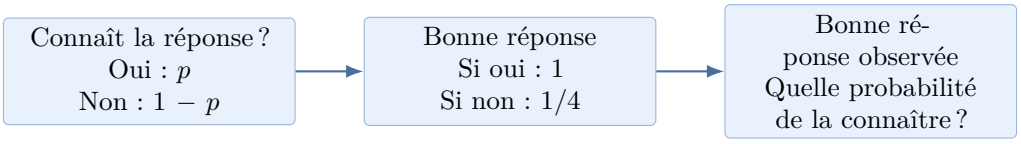
Faire l'application numérique pour

$$p = 0{,}8, \qquad p = 0{,}5, \qquad p = 0{,}2.$$

Analyse : comment choisir la méthode ?

Une bonne réponse peut venir de la connaissance ou du hasard : il faut distinguer ces deux causes avant de les réunir. Un arbre donne la probabilité totale d'une bonne réponse ; Bayes permet ensuite de retrouver la part due à la connaissance. Le taux 1/4 ne concerne que les étudiants qui ignorent la réponse. Garder le paramètre p jusqu'au bout évite de refaire trois raisonnements séparés.

Repères de cours. Voir TD3, exercice 2 pour Bayes ; on conserve cette fois le paramètre p jusqu'au résultat final.



Résolution.

Notons

$$C = \{\text{l'étudiant connaît la bonne réponse}\}$$

et

$$B = \{\text{l'étudiant donne la bonne réponse}\}.$$

On a

$$\mathbb{P}(C) = p, \qquad \mathbb{P}(\overline{C}) = 1 - p.$$

Si l'étudiant connaît la réponse, il donne la bonne réponse :

$$\mathbb{P}(B \mid C) = 1.$$

S'il ne connaît pas la réponse, il choisit au hasard parmi quatre possibilités :

$$\mathbb{P}(B \mid \overline{C}) = \frac{1}{4}.$$

Méthode à retenir

La probabilité cherchée est

$$\mathbb{P}(C \mid B).$$

Il faut commencer par calculer $\mathbb{P}(B)$ à l'aide de la formule des probabilités totales.

Tableau des probabilités conjointes.

	B	$\overline{B}$	Total
C	p	0	p
$\overline{C}$	$(1-p)/4$	$3(1-p)/4$	$1-p$
Total	$(1+3p)/4$	$3(1-p)/4$	1

La colonne B est le nouvel univers de référence : la part de C dans cette colonne est $p/[(1+3p)/4]$.

On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(B \mid C) + \mathbb{P}(\overline{C})\mathbb{P}(B \mid \overline{C}) \\ &= p + (1-p)\frac{1}{4} \\ &= \frac{4p + 1 - p}{4} \\ &= \frac{1+3p}{4}.\end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\mathbb{P}(C \cap B) = \mathbb{P}(C) = p,$$

puisque lorsqu'il connaît la réponse, il répond correctement.

Ainsi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{p}{(1+3p)/4} \\ &= \boxed{\frac{4p}{1+3p}}.\end{aligned}$$

Application numérique : $p = 0{,}8$

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{4 \times 0{,}8}{1 + 3 \times 0{,}8} = \frac{3{,}2}{3{,}4} = \frac{16}{17}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid B) \approx 94{,}1\%.}$$

Application numérique : $p = 0{,}5$

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{2}{2{,}5} = 0{,}8.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid B) = 80\%.}$$

Application numérique : $p = 0{,}2$

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{0{,}8}{1{,}6} = 0{,}5.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid B) = 50\%.}$$

Remarque

Lorsque $p = 0{,}2$, même après avoir observé une bonne réponse, le correcteur ne peut conclure qu'avec une probabilité de 50% que l'étudiant connaissait effectivement la réponse.

Point de vigilance

La probabilité 1/4 ne concerne que le cas où l'étudiant ignore la réponse. Elle ne doit pas être appliquée à tous les étudiants.

Exercice 9

Énoncé. Une compagnie d'assurance classe ses clients en trois catégories :

$$C_1 = \text{bons risques}, \qquad C_2 = \text{risques moyens}, \qquad C_3 = \text{mauvais risques}.$$

Les proportions sont respectivement

$$20\%, \qquad 50\%, \qquad 30\%.$$

Les probabilités annuelles d'accident sont respectivement

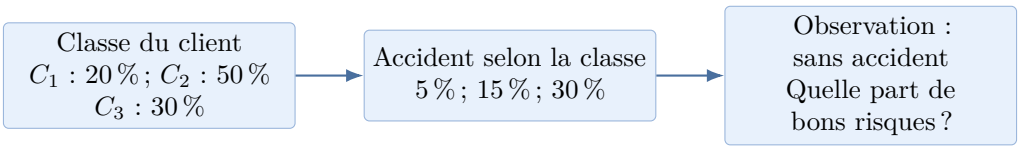
$$0{,}05, \qquad 0{,}15, \qquad 0{,}30.$$

1) Quelle est la probabilité qu'un client choisi au hasard ait un accident dans l'année ?
2) Sachant que M. Dufée n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

Les classes de risque forment trois groupes dont les proportions diffèrent : on pondère chaque taux d'accident par le poids de sa classe. Le tableau des intersections organise à la fois accidents et absences d'accident. Pour la seconde question, on sélectionne la colonne « sans accident », puis on mesure la part des bons risques ; utiliser la colonne des accidents répondrait à une autre question.

Repères de cours. Voir TD3, exercices 4 et 6 pour une partition en plusieurs origines ; complémentaire : voir TD2, exercice 5.



Résolution.

Notons

$$A = \{\text{le client a un accident dans l'année}\}.$$

Les données sont

$$\mathbb{P}(C_1) = 0{,}20, \qquad \mathbb{P}(C_2) = 0{,}50, \qquad \mathbb{P}(C_3) = 0{,}30,$$

et

$$\mathbb{P}(A \mid C_1) = 0{,}05,$$
$$\mathbb{P}(A \mid C_2) = 0{,}15,$$
$$\mathbb{P}(A \mid C_3) = 0{,}30.$$

Tableau pondéré des deux issues.

	A	$\overline{A}$	Total
C_1	0,010	0,190	0,20
C_2	0,075	0,425	0,50
C_3	0,090	0,210	0,30
Total	0,175	0,825	1

Chaque case est une intersection. Pour retrouver les bons risques parmi les clients sans accident, on lit 0,190/0,825 dans la seconde colonne.

1) Probabilité d'avoir un accident

Les trois classes C_1, C_2, C_3 forment une partition de la population. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(A \mid C_1) + \mathbb{P}(C_2)\mathbb{P}(A \mid C_2) \\ + \mathbb{P}(C_3)\mathbb{P}(A \mid C_3).\end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= 0{,}20 \times 0{,}05 + 0{,}50 \times 0{,}15 + 0{,}30 \times 0{,}30 \\ &= 0{,}01 + 0{,}075 + 0{,}09 \\ &= \boxed{0{,}175}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = 17{,}5\%.}$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - 0{,}175 = 0{,}825.$$

2) M. Dufée n'a pas eu d'accident

On cherche

$$\mathbb{P}(C_1 \mid \overline{A}).$$

Pour un bon risque,

$$\mathbb{P}(\overline{A} \mid C_1) = 1 - \mathbb{P}(A \mid C_1) = 0{,}95.$$

Donc

$$\mathbb{P}(C_1 \cap \overline{A}) = 0{,}20 \times 0{,}95 = 0{,}19.$$

Par la formule de Bayes,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C_1 \mid \overline{A}) &= \frac{\mathbb{P}(C_1 \cap \overline{A})}{\mathbb{P}(\overline{A})} \\ &= \frac{0{,}19}{0{,}825} \\ &= \frac{38}{165} \\ &\approx 0{,}2303.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(C_1 \mid \overline{A}) \approx 23{,}0\%.}$$

Remarque

Avant toute information sur l'année écoulée, la probabilité d'appartenir à la classe C_1 est 20%. Après avoir appris que le client n'a pas eu d'accident, elle passe à environ 23%. L'information reçue modifie donc les probabilités des différentes classes.

Méthode à retenir

Pour une question de Bayes :

1) identifier clairement l'événement observé ;
2) calculer sa probabilité totale ;
3) calculer l'intersection recherchée ;
4) diviser l'intersection par la probabilité de l'événement observé.

Point de vigilance

Dans la seconde question, l'information donnée est "pas d'accident". Il faut donc conditionner par $\overline{A}$, et non par A.